

Übungsblatt – Projektionen und Koordinaten

Aufgabe 1 (Projektionsmatrizen erkennen)

Überprüfen Sie, ob die folgenden Matrizen Projektionsmatrizen sind, d.h. ob $P^2 = P$ gilt. Falls ja, beschreiben Sie geometrisch, worauf projiziert wird.

(a) $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

(b) $P_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

(c) $P_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

(d) $P_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Hinweis: Denken Sie daran, dass jede lineare Abbildung $p(\vec{x}) = P\vec{x}$ durch die Bilder der Standardbasisvektoren $\vec{e}_i$ beschrieben wird, welche als Spalten in P stehen.

Aufgabe 2 (Projektionsmatrix bestimmen)

Bestimmen Sie jeweils die Projektionsmatrix P , indem Sie die Bilder der Standardbasisvektoren in die Spalten von P schreiben. Verifizieren Sie anschließend, dass $P^2 = P$ gilt.

(a) Projektion auf die y -Achse im $\mathbb{R}^2$.

(b) Projektion auf die Ursprungsgerade $y = -x$ im $\mathbb{R}^2$.

(c) Projektion auf die x - z -Ebene im $\mathbb{R}^3$ (d.h. die y -Komponente wird auf 0 gesetzt).

Hinweis: In (b) hilft die Formel aus der Vorlesung für die Projektion auf eine Gerade $\text{span}(\vec{a})$:

$$p(\vec{x}) = \frac{\langle \vec{a}, \vec{x} \rangle}{\langle \vec{a}, \vec{a} \rangle} \vec{a}.$$

Aufgabe 3 (Koordinaten bezüglich einer allgemeinen Basis)

Gegeben sei die Basis $\mathcal{B} = \{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3\}$ des $\mathbb{R}^3$ mit

$$\vec{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{b}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Bestimmen Sie die Koordinaten $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ des Vektors $\vec{x} = (4, 3, 5)^T$ bezüglich $\mathcal{B}$, d.h. finden Sie λ_i mit

$$\vec{x} = \lambda_1 \vec{b}_1 + \lambda_2 \vec{b}_2 + \lambda_3 \vec{b}_3.$$

- (b) Bilden die Vektoren $\{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3\}$ eine Orthonormalbasis? Begründen Sie kurz.

Hinweis: Stellen Sie ein lineares Gleichungssystem auf und lösen Sie es mit dem Gauß-Algorithmus. Für (b) prüfen Sie die beiden Bedingungen an eine ONB.

Aufgabe 4 (Orthonormalbasis und Koordinaten)

Gegeben sind die drei Vektoren

$$\vec{q}_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{q}_2 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{q}_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

- (a) Zeigen Sie, dass $\{\vec{q}_1, \vec{q}_2, \vec{q}_3\}$ eine Orthonormalbasis des $\mathbb{R}^3$ ist.
- (b) Bestimmen Sie mittels Skalarprodukten die Koordinaten des Vektors $\vec{x} = (3, 3, 3)^T$ bezüglich dieser Basis.
- (c) Wie würde sich der Aufwand in (b) verändern, wenn $\{\vec{q}_1, \vec{q}_2, \vec{q}_3\}$ lediglich eine (gewöhnliche) Basis des $\mathbb{R}^3$ wäre, aber keine ONB?

Aufgabe 5 (Projektionsmatrix auf eine Ursprungsgerade – weiterführend)

Es sei $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$ mit $\vec{a} \neq \vec{0}$. Die Projektion auf den 1-dimensionalen Unterraum $U = \text{span}(\vec{a})$ ist gegeben durch

$$p(\vec{x}) = \frac{\langle \vec{a}, \vec{x} \rangle}{\langle \vec{a}, \vec{a} \rangle} \vec{a}.$$

- (a) Zeigen Sie, dass sich die zugehörige Projektionsmatrix schreiben lässt als

$$P = \frac{\vec{a} \vec{a}^T}{\vec{a}^T \vec{a}}.$$

Hinweis: Beachten Sie, dass $\vec{a}^T \vec{x} = \langle \vec{a}, \vec{x} \rangle \in \mathbb{R}$ ein Skalar ist, während $\vec{a} \vec{a}^T \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine Matrix ist.

- (b) Berechnen Sie P für $\vec{a} = (1, 2)^T$ und verifizieren Sie explizit, dass $P^2 = P$ gilt.
- (c) Berechnen Sie die Projektion des Vektors $\vec{x} = (3, 4)^T$ auf $\text{span}((1, 2)^T)$ auf zwei Wegen:

- (i) direkt über die Formel $p(\vec{x}) = \frac{\langle \vec{a}, \vec{x} \rangle}{\langle \vec{a}, \vec{a} \rangle} \vec{a}$,
- (ii) über $p(\vec{x}) = P\vec{x}$ mit der Matrix aus (b).

Vergleichen Sie die Ergebnisse.